CALICUT UNIVERSITY · BA SOCIOLOGY FYUG · MDC / MINOR COURSE

യൂണിറ്റ് 9: ഉപഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പും സന്തുലിതാവസ്ഥയും

Unit 9: Constrained Consumer Choice

കോഴ്സ് കോഡ്: ECO1FM 104 · മൈക്രോ ഇക്കണോമിക്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ · മോഡ്യൂൾ 2 (ഉപഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്)

സമ്പൂർണ്ണ ദ്വിഭാഷാ ഗൈഡ് **(100% Comprehensive Bilingual Study Guide)**

1. പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (Learning Objectives)

1. Explain how consumers maximize utility subject to their budget constraint.
2. Derive the optimal consumption bundle (interior solution) using the tangency condition: $MRS = p_1 / p_2$.
3. Understand the economic principle of equal marginal utility per dollar: $MU_1 / p_1 = MU_2 / p_2$.
4. Analyze corner solutions where the optimal choice occurs on an axis (e.g., perfect substitutes).
5. Trace consumer responses to income changes (Income-Consumption Curve) and price changes (Price-Consumption Curve).

1. ഉപഭോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ ബജറ്റ് പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രയോജനം എങ്ങനെ പരമാവധിയാക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കുക.
2. ഉത്തമ ഉപഭോഗ ബിന്ദു (Optimal Bundle) സ്പർശക വ്യവസ്ഥയിലൂടെ കണ്ടെത്തുക: $MRS = p_1 / p_2$.
3. ഓരോ രൂപയ്ക്കും ലഭിക്കുന്ന തുല്യ സീമാന്ത പ്രയോജന തത്ത്വം മനസ്സിലാക്കുക: $MU_1 / p_1 = MU_2 / p_2$.
4. കോർണർ സൊല്യൂഷനുകൾ (Corner Solutions) വിശകലനം ചെയ്യുക (ഉദാ: പൂർണ്ണ പകര സാധനങ്ങളിൽ).
5. വരുമാന മാറ്റത്തോടും വില മാറ്റത്തോടും ഉപഭോക്താവ് പ്രതികരിക്കുന്ന രീതികൾ (ICC, Engel Curve, PCC) മനസ്സിലാക്കുക.

2. സമഗ്ര ആശയ വിശകലനം (Comprehensive Concept Breakdown)

A. ഉപഭോക്തൃ സന്തുലിതാവസ്ഥ - സ്പർശക വ്യവസ്ഥ (The Tangency Condition)

$$MRS = p_1 / p_2 \quad \Rightarrow \quad MU_1 / p_1 = MU_2 / p_2$$

A utility-maximizing consumer chooses the bundle on the highest possible indifference curve that is affordable within the budget set. For smooth, convex preferences, this occurs where the budget line is strictly tangent to the highest attainable indifference curve.
At this optimal point, the slope of the indifference curve ($MRS = MU_1/MU_2$) exactly equals the slope of the budget line (p_1/p_2).
This implies the Equi-Marginal Principle: the marginal utility per dollar spent on Good 1 must equal the marginal utility per dollar spent on Good 2!

ബജറ്റ് രേഖയ്ക്ക് ഉള്ളിലോ അതിന്മേലോ ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉദാസീന വക്രത്തിലെ ബിന്ദുവാണ് ഉപഭോക്താവിന്റെ സന്തുലിത ബിന്ദു (Consumer's Equilibrium). ഉദാസീന വക്രം ബജറ്റ് രേഖയെ **സ്പർശിക്കുന്ന ബിന്ദുവിൽ (Tangency Point)** ഇത് സംഭവിക്കുന്നു.
ഈ ബിന്ദുവിൽ ഉദാസീന വക്രത്തിന്റെ ചരിവും ($MRS = MU_1/MU_2$) ബജറ്റ് രേഖയുടെ ചരിവും (p_1/p_2) കൃത്യമായി തുല്യമായിരിക്കും.
ഇത് സമ-സീമാന്ത പ്രയോജന തത്ത്വത്തെ (Equi-Marginal Principle) വ്യക്തമാക്കുന്നു: ഓരോ സാധനത്തിനും ചിലവഴിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയ്ക്കും ലഭിക്കുന്ന അധിക സംതൃപ്തി തുല്യമായിരിക്കണം ($MU_1 / p_1 = MU_2 / p_2$).

B. കോർണർ സൊല്യൂഷൻ (Corner Solutions)

If goods are perfect substitutes or preferences are concave, tangency may not occur. The optimal bundle will be a Corner Solution where the consumer spends their entire budget on only one good and zero of the other. This occurs when $MRS > p_1/p_2$ everywhere (consumer buys only Good 1) or $MRS < p_1/p_2$ everywhere (consumer buys only Good 2).

പൂർണ്ണ പകര സാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ബജറ്റ് രേഖയും ഉദാസീന വക്രവും സ്പർശിക്കാതെ വരാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉപഭോക്താവ് തന്റെ മുഴുവൻ പണവും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് മാത്രമായി ചിലവഴിക്കുന്നു (Corner Solution). താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൂടുതൽ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന സാധനം മാത്രം വാങ്ങുകയും മറ്റേ സാധനത്തിന്റെ അളവ് പൂജ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

C. വില-ഉപഭോഗ വക്രവും വരുമാന-ഉപഭോഗ വക്രവും (PCC and ICC)

Income-Consumption Curve (ICC): The locus of optimal consumer bundles as income increases, holding prices constant. The relationship between income and the optimal quantity of a good plotted separately is the **Engel Curve**.

Price-Consumption Curve (PCC): The locus of optimal consumer bundles as the price of one good changes, holding income and the price of the other good constant. Deriving the individual demand curve is done directly from the PCC!

വരുമാന-ഉപഭോഗ വക്രം (ICC): വിലകൾ സ്ഥിരമായിരിക്കുമ്പോൾ വരുമാനം കൂടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സന്തുലിത ബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിച്ചു വരയ്ക്കുന്ന രേഖ. ഇതിൽ നിന്ന്

എംഗൽ വക്രം (Engel Curve) ലഭിക്കുന്നു.

വില-ഉപഭോഗ വക്രം (PCC): ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില മാറുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സന്തുലിത ബിന്ദുക്കളെ യോജിപ്പിക്കുന്ന രേഖ. ഇതിൽ നിന്നാണ് വ്യക്തിഗത ചോദന വക്രം (Demand Curve) നേരിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്.

3. ഔദ്യോഗിക LMS അവലോകന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും (Official LMS Review MCQs)

ചോദ്യം 1 (Question 1)

What is the primary focus of the theory of constrained consumer choice?

നിയന്ത്രിത ഉപഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ (Constrained Consumer Choice) പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

- A. To explain how consumers can fulfill all their wants
- B. To describe how consumers maximize satisfaction within income and price constraints
- C. To analyse the impact of price on market supply
- D. To determine optimal production levels for firms

ശരിയായ ഉത്തരം: B. How consumers maximize satisfaction within income and price constraints

വിശദീകരണം: പരിമിതമായ വരുമാനത്തിലും വിപണി വിലകളിലും നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഉപഭോക്താവ് സംതൃപ്തി എങ്ങനെ പരമാവധിയാക്കുന്നു എന്ന് വിശദീകരിക്കലാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

ചോദ്യം 2 (Question 2)

Which of the following statements accurately defines the consumer's optimal bundle?

ഉപഭോക്താവിന്റെ ഉത്തമ ഉപഭോഗ ബിന്ദുവിനെ (Optimal Bundle) ശരിയായി നിർവ്വചിക്കുന്നത് ഏതാണ്?

- A. It is the combination of goods consumers can purchase without any restrictions
- B. It is the point at which a consumer achieves maximum satisfaction given their budget constraint
- C. It refers to a combination that results in the highest total expenditure
- D. It is the strategy consumers use to avoid making trade-offs

ശരിയായ ഉത്തരം: B. Point where consumer achieves maximum satisfaction given budget constraint

വിശദീകരണം: നൽകിയിരിക്കുന്ന ബജറ്റ് പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ബിന്ദുവാണ് ഉത്തമ ഉപഭോഗ ബിന്ദു.

ചോദ്യം 3 (Question 3)

In the context of consumer choice, what does an indifference curve represent?

ഉപഭോക്തൃ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉദാസീന വക്രം കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്?

- A. A graph showing the relationship between income levels and price changes
- B. A curve that depicts combinations of goods that provide equal satisfaction to the consumer
- C. A line that illustrates the total budget available
- D. A schedule of producer profit

ശരിയായ ഉത്തരം: B. Depicts combinations of goods providing equal satisfaction

വിശദീകരണം: ഉപഭോക്താവിന് തുല്യ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന സാധനങ്ങളുടെ സങ്കലനങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന വക്രമാണ് ഉദാസീന വക്രം.

4. 20 അതിപ്രധാന പരീക്ഷാ പോയിന്റുകൾ (20 High-Yield Exam Review Points)

1. **Tangency Rule:** Optimal bundle satisfies $MRS = p_1 / p_2$ for interior solutions.
2. **Equi-Marginal Principle:** Marginal utility per monetary unit spent must be equalized across all purchased goods: $MU_1/p_1 = MU_2/p_2$.
3. **Budget Exhaustion:** Rational consumers with non-satiated tastes exhaust their total income ($p_1 q_1 + p_2 q_2 = Y$).

4. **Interior vs Corner Solution:** Interior solution consumes positive quantities of both goods; corner solution consumes strictly zero of one good.
5. **Lagrangian Method:** Constrained optimization problem solved by $\mathcal{L} = U(q_1, q_2) - \lambda (p_1 q_1 + p_2 q_2 - Y)$.
6. **Marginal Utility of Income (λ):** The Lagrange multiplier represents the shadow price of the budget constraint ($\partial U / \partial Y$).
7. **Income Consumption Curve (ICC):** Connects successive equilibrium points as income rises while commodity prices are fixed.
8. **Engel Curve:** Relates optimal consumption of a good directly to household income.
9. **Normal Goods on ICC:** Upward-sloping ICC indicates both goods are normal.
10. **Inferior Goods on ICC:** Backward-bending or downward-sloping ICC indicates one of the goods is inferior.
11. **Price Consumption Curve (PCC):** Connects optimal points as the price of one good changes while income and other prices remain fixed.
12. **Individual Demand Derivation:** Plotted by mapping the price from the budget line against the optimal quantity from the PCC.
13. **Substitution Effect Direction:** Substitution effect is always strictly negative (buying more of the relatively cheaper good).
14. **Income Effect Direction:** Reinforces substitution effect for normal goods; opposes substitution effect for inferior goods.
15. **Giffen Paradox Condition:** Income effect is negative and strictly larger in magnitude than the substitution effect.
16. **Perfect Substitutes Optimum:** If $MRS > p_1/p_2$, consumer spends entire budget on Good 1 ($q_1^* = Y/p_1, q_2^* = 0$).
17. **Perfect Complements Optimum:** Optimal bundle always lies at the vertex of the L-shaped curve ($a q_1 = b q_2$).
18. **Second-Order Condition:** Indifference curve must be strictly convex to the origin at the tangency point for it to be a true maximum.
19. **Kinked Budget Lines:** Tangency may fail; optimal bundle often occurs at the kink point.
20. **Revealed Preference:** Paul Samuelson's alternative approach deriving demand behavior without relying on utility functions.

5. സാങ്കേതിക പദാവലി (Bilingual Economic Vocabulary)

English Term	മലയാള തത്തുല്യം	Conceptual Meaning / അർത്ഥ വിശദീകരണം
Optimal Bundle	ഉത്തമ ഉപഭോഗ ബിന്ദു	നൽകിയിരിക്കുന്ന വരുമാനത്തിൽ പരമാവധി സംതൃപ്തി നൽകുന്ന സങ്കലനം.
Tangency Condition	സ്പർശക വ്യവസ്ഥ	ബജറ്റ് രേഖയും ഉദാസീന വക്രവും സ്പർശിക്കുന്ന അവസ്ഥ ($MRS = p_1/p_2$).
Equi-Marginal Principle	സമ-സീമാന്ത പ്രയോജന തത്ത്വം	ഓരോ രൂപയ്ക്കും ലഭിക്കുന്ന സീമാന്ത പ്രയോജനം തുല്യമാകുന്ന നിയമം.
Corner Solution	കോർണർ സൊല്യൂഷൻ	ഒരു സാധനം മാത്രം മുഴുവൻ പണവും നൽകി വാങ്ങുന്ന സന്തുലിതാവസ്ഥ.
Income-Consumption Curve	വരുമാന-ഉപഭോഗ വക്രം	വരുമാന മാറ്റത്തോടൊപ്പം സന്തുലിത ബിന്ദുക്കൾ മാറുന്ന രേഖ (ICC).
Price-Consumption Curve	വില-ഉപഭോഗ വക്രം	വില മാറുമ്പോൾ സന്തുലിത ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന രേഖ (PCC).